

BRD Gap Analysis — 4 hạng mục ưu tiên

Nguồn dữ liệu: hotel_bookings_v5.csv (82.811 booking)

Notebook phân tích: notebooks/12_brd_gap_analysis.ipynb

BRD cập nhật: reports/12_brd_v1_2.md

Cập nhật: 09/07/2026

Tóm tắt điều hành

Báo cáo bổ sung 4 hạng mục phân tích còn thiếu trong BRD v1.1 (mục 3.4). Kết quả chính:

Hạng mục	Phát hiện then chốt
Interaction 3 chiều	Online TA + lead > 90 + Jul–Aug: 46,64% hủy, chiếm 22,63% tổng doanh thu mất
Revenue Loss	Tổng mất 11,25M € (33,74% doanh thu tiềm năng); Jul–Aug đỉnh 4,64M €
Room Mis-match	17,95% booking không khớp phòng; 74,9% mis-match là free upgrade (B/A)
Deposit Simulation	Cọc Online TA (lead > 30): +1,52M € net revenue (+17,7%), hoặc +3,48M € nếu giữ cọc

1. Interaction 3 chiều (Lead time × Segment × Mùa vụ)

1.1 Mục tiêu

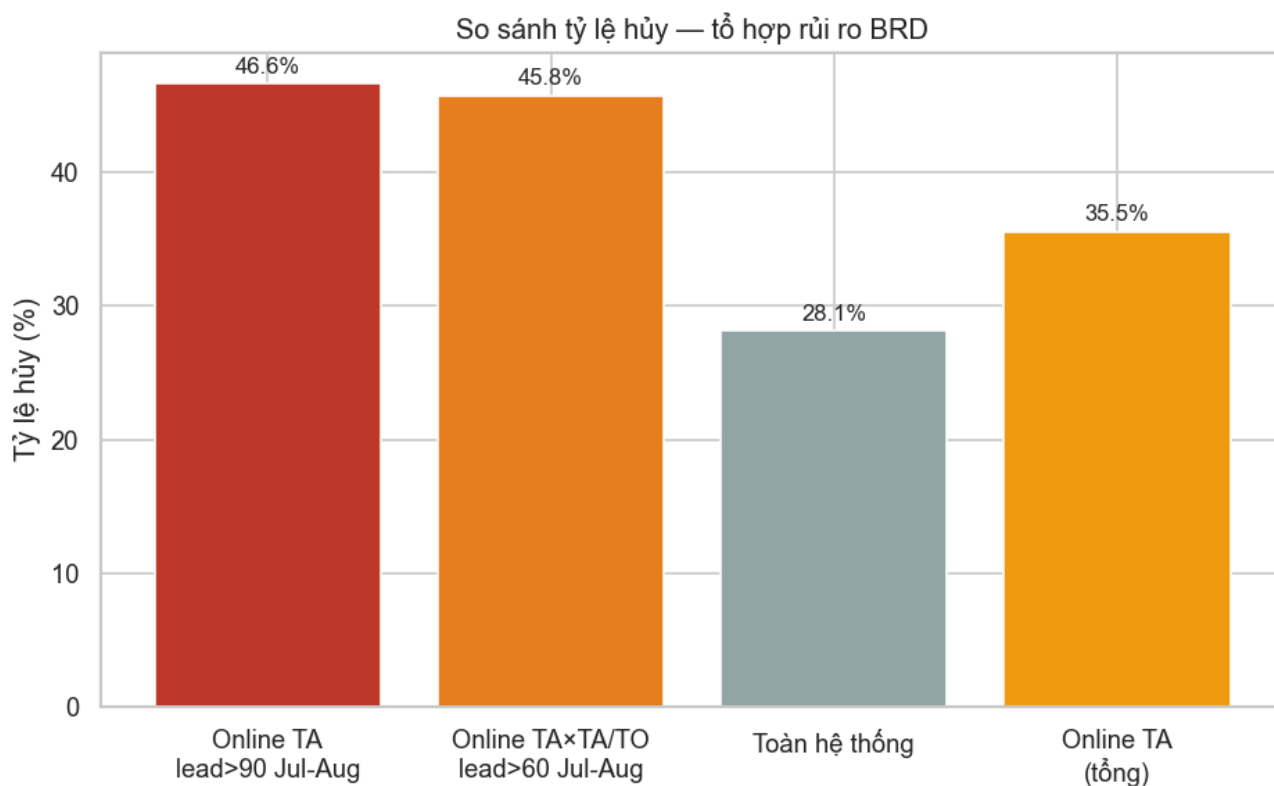
Xác định tổ hợp **market segment × lead time × mùa cao điểm** có tỷ lệ hủy và doanh thu mất vượt trội so với toàn hệ thống — phục vụ BR-REV-01 và BR-REV-02.

1.2 Phương pháp

- Mùa cao điểm:** tháng đến July, August (is_peak)
- Tổ hợp chính:** market_segment = Online TA AND lead_time > 90 AND is_peak
- Tổ hợp BR-REV-02:** Online TA × distribution_channel = TA/TO × lead_time > 60 × is_peak
- Doanh thu mất:** booking_revenue = adr × total_nights trên booking bị hủy

1.3 Kết quả

Tổ hợp	Booking	Tỷ lệ hủy	Doanh thu mất	% tổng mất
Online TA + lead>90 + Jul–Aug	7.168	46,64%	2.545.221 €	22,63%
Online TA×TA/TO + lead>60 + Jul–Aug	8.574	45,77%	2.950.749 €	26,24%
Online TA (tổng)	32.491	43,23%	—	—
Toàn hệ thống	82.811	28,12%	11.245.770 €	100%



1.4 Diễn giải

- Tổ hợp 3 chiều có tỷ lệ hủy **gấp ~1,66 lần** mức toàn hệ thống (46,64% vs 28,12%).
- Chỉ **8,7%** booking thuộc tổ hợp này nhưng gánh **22,6%** doanh thu mất — đúng định nghĩa “hotspot” trong BRD.
- BR-REV-02 (mở rộng kênh TA/TO, lead > 60) bao phủ thêm booking nhưng vẫn giữ tỷ lệ hủy ~46%.

2. Revenue Loss

2.1 Mục tiêu

Định lượng **doanh thu tiềm năng mất** do hủy phòng theo tháng, khách sạn và mùa — nền tảng cho ưu tiên can thiệp revenue management.

2.2 Phương pháp

- Chỉ tính booking hủy có `booking_revenue > 0`
- Tổng mất** = $\sum \text{booking_revenue}$ (canceled)
- % tiềm năng** = $\text{tổng mất} / \sum \text{booking_revenue}$ (toàn bộ booking)

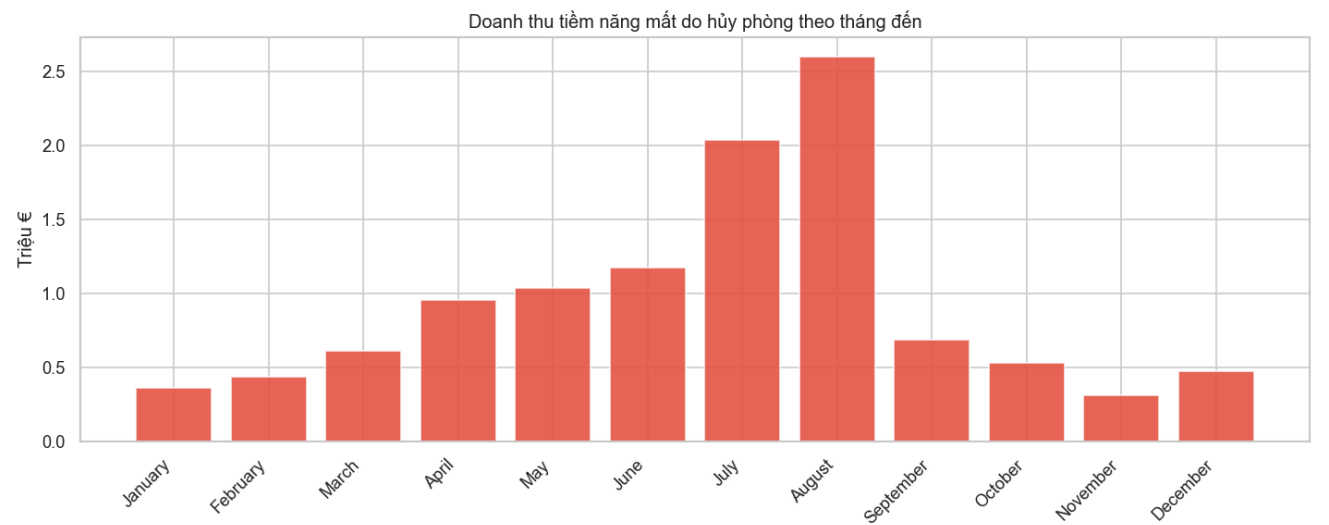
2.3 Kết quả tổng hợp

Chỉ số	Giá trị
Doanh thu thực hiện (không hủy)	22.089.704 €
Doanh thu tiềm năng	33.335.473 €

Chỉ số	Giá trị
Tổng doanh thu mất	11.245.770 €
Tỷ lệ mất / tiềm năng	33,74%
Mean mất / booking hủy	486,58 €
Mean mất / đêm (toàn năm)	120,45 €
Mean mất / đêm Jul-Aug	155,21 €

2.4 Phân bố theo tháng đến

Tháng	Doanh thu mất (€)	Số booking hủy	Triệu €
January	364.952	992	0,36
February	440.857	1.355	0,44
March	615.808	1.772	0,62
April	958.009	2.317	0,96
May	1.035.783	2.341	1,04
June	1.176.864	2.294	1,18
July	2.036.026	3.115	2,04
August	2.600.748	3.543	2,60
September	690.325	1.527	0,69
October	535.608	1.533	0,54
November	316.257	1.004	0,32
December	474.532	1.319	0,47



2.5 Diễn giải

- Jul-Aug** chiếm **41,2%** tổng doanh thu mất (4,64M € / 11,25M €) dù chỉ ~8 tháng trong năm lịch.

- Mean mất/đêm mùa cao điểm (**155 €**) cao hơn trung bình năm (**120 €**) — hủy mùa hè “đắt” hơn về doanh thu.

3. Room Mis-match (Upgrade vs Downgrade)

3.1 Mục tiêu

Đo lường tỷ lệ booking **không được xếp đúng loại phòng đặt**, phân loại upgrade/downgrade theo **median ADR** (không dùng thứ tự chữ cái A→B→C).

3.2 Phương pháp

- Phạm vi: booking **không hủy**, `adr > 0`
- **Xếp hạng phòng**: median ADR theo `reserved_room_type` (fallback `assigned_room_type`)
- **Upgrade**: median ADR phòng được xếp > median ADR phòng đặt
- **Downgrade**: ngược lại
- **Free upgrade proxy**: upgrade từ 2 mã phòng rẻ nhất (theo median ADR reserved): **B, A**

3.3 Bảng xếp hạng phòng (median ADR)

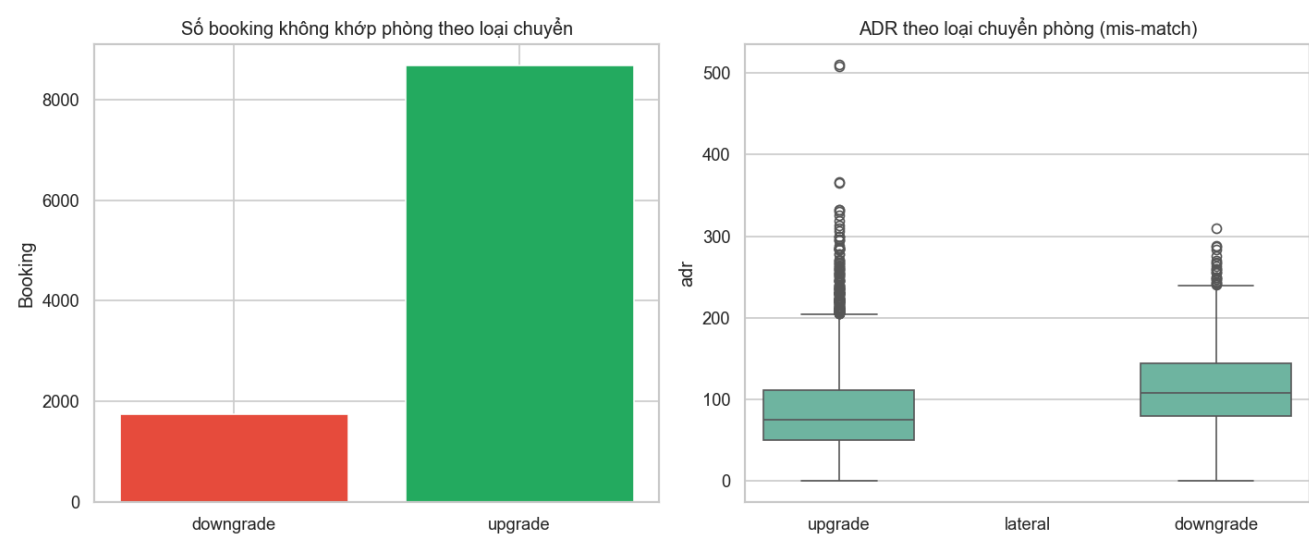
Mã	Rank	Median ADR	Booking reserved
I	1	79,21 €	0
B	2	87,00 €	623
A	3	89,00 €	37.566
K	4	99,00 €	0
E	5	111,59 €	4.204
D	6	117,50 €	11.614
L	7	150,00 €	3
C	8	160,00 €	591
F	9	171,45 €	1.888
H	10	175,00 €	347
G	11	177,90 €	1.230

Thứ tự alphabet `ABCDEFGHIKL` **không** khớp thứ tự giá (`IBAKEDLCFHG`).

3.4 Kết quả mis-match

Chỉ số	Giá trị
Tỷ lệ mis-match	17,95%
Upgrade	8.677 (83,2%)

Chỉ số	Giá trị
Downgrade	1.747 (16,8%)
Mean ADR (khớp phòng)	109,20 €
Mean ADR (mis-match)	90,96 €
ADR gap (khớp – mis-match)	18,24 €
Free upgrade (B/A)	7.812 (74,9% mis-match)



3.5 Diễn giải

- Phần lớn mis-match là **upgrade** — khách thường được xếp phòng có median ADR cao hơn loại đặt.
- 74,9%** mis-match là free upgrade từ hạng rẻ B/A → chi phí cơ hội inventory chưa được thu qua giá.
- Downgrade (1.747 booking) cần theo dõi riêng vì ảnh hưởng trải nghiệm và khiếu nại.

4. Deposit Simulation

4.1 Mục tiêu

Mô phỏng tác động tài chính nếu áp dụng **chính sách cọc** cho Online TA có lead time > 30 ngày.

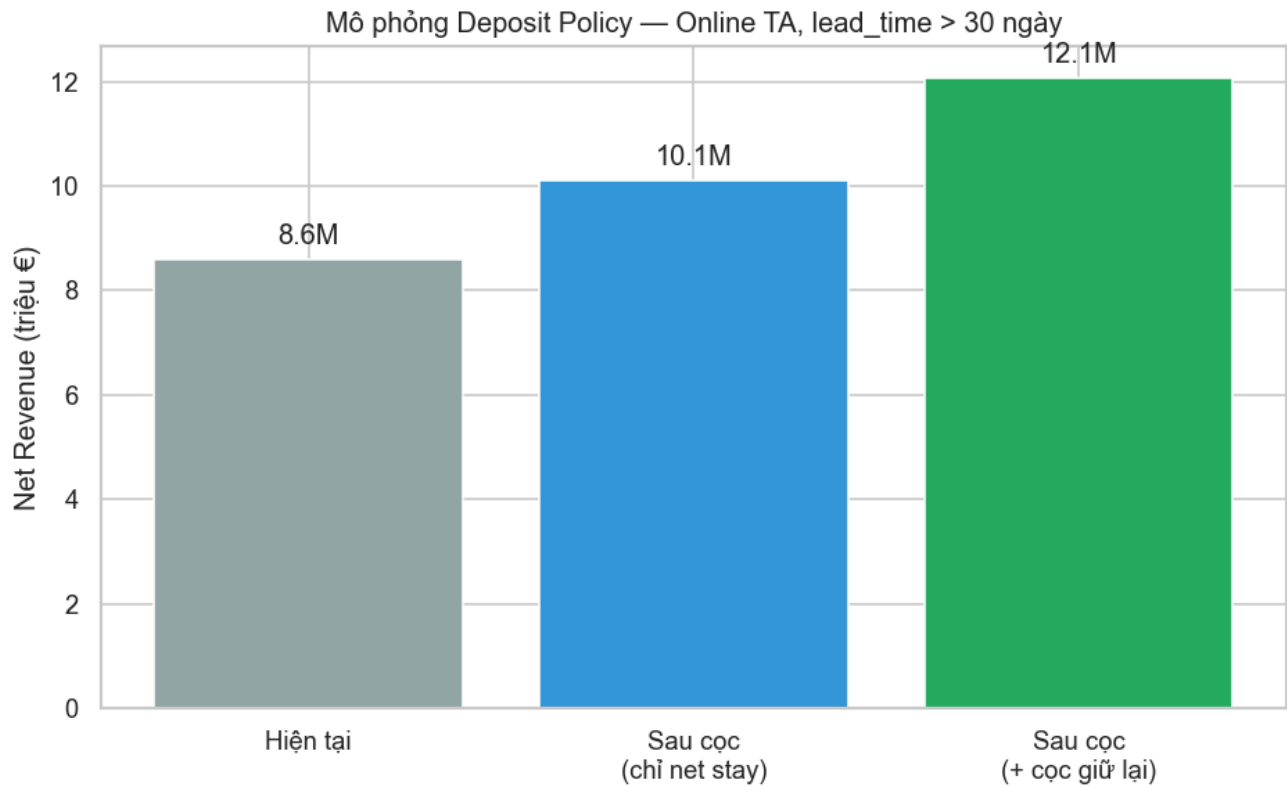
4.2 Giả định kịch bản

Tham số	Giá trị
Phạm vi	Online TA, <code>lead_time > 30</code>
Giảm tỷ lệ hủy	30% so hiện tại
Giảm volume booking	10% (khách bỏ qua vì rào cọc)
Cọc giữ lại khi hủy	80% ADR trung bình (kịch bản mở rộng)

4.3 Kết quả

Kịch bản	Booking	Tỷ lệ hủy	Net Revenue
Hiện tại	32.491	43,23%	8.586.544 €
Sau cọc (chỉ net lưu trú)	29.241	30,26%	10.110.239 €
Sau cọc (+ cọc giữ lại)	29.241	30,26%	12.069.093 €

Chỉ số	Giá trị
Δ Net Revenue (chỉ lưu trú)	+ 1.523.695 € (+17,7%)
Δ Net Revenue (+ cọc giữ lại)	+ 3.482.549 € (+40,6%)



4.4 Diễn giải

- Ngay cả khi mất 10% volume do rào cọc, net revenue vẫn tăng **~18%** nhờ giảm hủy.
- Nếu giữ một phần cọc khi hủy, upside tài chính lên **~40%** — cần đối chiếu với luật tiêu dùng và chính sách OTA.

5. Khuyến nghị liên kết BRD

BRD rule	Hành động đề xuất
BR-REV-01	Ưu tiên can thiệp pricing/overbooking cho Online TA + lead > 90 + Jul–Aug
BR-REV-02	Mở rộng rule sang kênh TA/TO với lead > 60 trong mùa cao điểm
BR-INV-01	Theo dõi free upgrade B/A — cân nhắc dynamic upsell thay vì upgrade miễn phí
BR-FIN-01	Pilot deposit policy Online TA lead > 30; A/B test mức cọc 20–30% ADR

Phụ lục

- **Notebook:** `notebooks/12_brd_gap_analysis.ipynb` — chạy Run All để tái tạo bảng số và biểu đồ inline.
- **Biểu đồ tĩnh:** `reports/figures/12/chart_01` – `chart_04` (dùng cho báo cáo này trên GitHub).